www.tntextbooks.in

3. PEP கார்பாக்ஸிலேஸ் ஆக்ஸிஜனுடன் செயலற்ற தன்மை உடையது. எனவே C4 சுழற்சியில் ஆக்ஸிஜனால் எந்தத் தடை விளைவும் ஏற்படுத்துவதில்லை.

4. C4 தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம் இல்லாத காரணத்தினால் CO2 ஈடுசெய்யும் புள்ளி C3 தாவரங்களை விடக் குறைவாக உள்ளது.

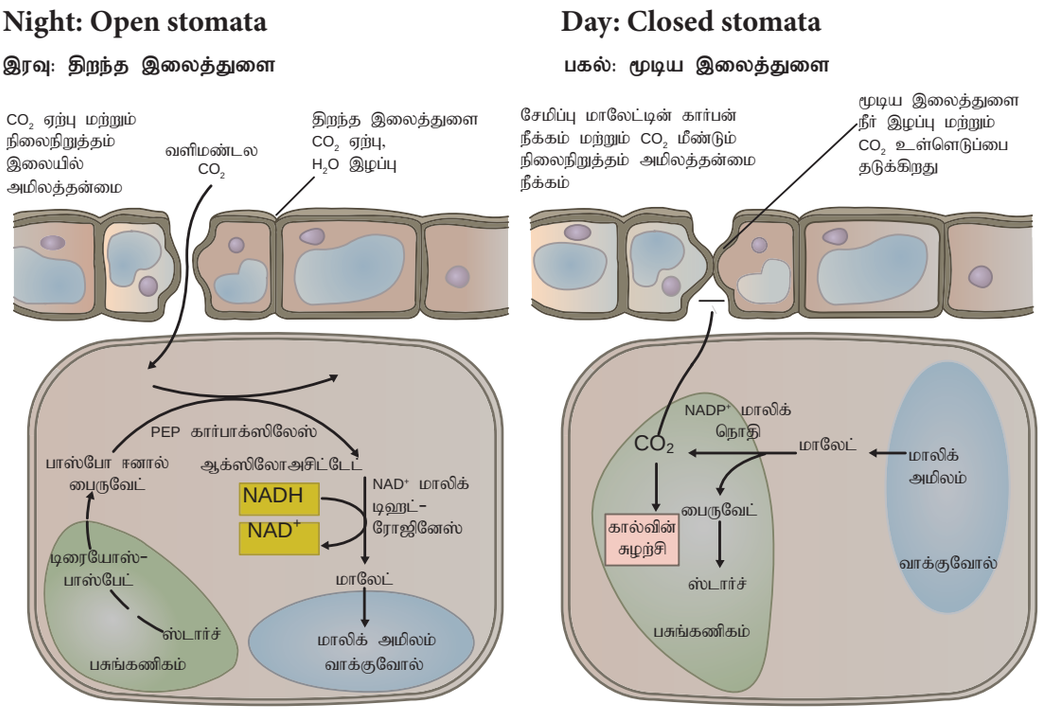
C3 தாவரங்கள் (C3 சுழற்சி) மற்றும் C4 தாவரங்கள் (C4 சுழற்சி) ஆகியவற்றிற் கிடையேயான வேறுபாடுகள் அட்டவணை 13.4 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

13.15 CAM சுழற்சி அல்லது கிராசுலேசியன் அமில வளர்சிதைமாற்றம்

வறண்ட அல்லது பகுதி வறட்சி கொண்ட சூழலில் வளரும் சதைப்பற்றுடைய தாவரங்களில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வகை கார்பன் வழித்தடம் இதுவாகும். இவ்வழித்தடம் கிராசுலேசியன் குடும்பத்தைச் சார்ந்த **பிரையோஃபில்லம், செடம், கலான்சோ** (*Bryophyllum, Sedum and Kalanchoe*) போன்ற தாவரங்களில் முதலில் கண்டறியப்பட்டது எனவே இப்பெயரைப் பெற்றது. இச்சுழற்சி **அகேவ், ஒப்பன்ஷியா, பைன்ஆப்பிள், ஆர்க்கிடுகள்** போன்ற பிற குடும்பத் தாவரவங்களிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இத்தாவரங்களின் இலைத்துளையானது பகலில் மூடியும் இரவில் திறந்தும் காணப்படும். இவ்வகை இலைத்துளைகள் **ஸ்கோடோஆக்டிவ்**(*Scotoactive*) இலைத்துளைகள் எனப்படுகின்றன. இந்த வகை **தலைகீழ் இலைத்துளை இயக்க லயம்** நீராவிப் போக்கின் மூலம் நடைபெறும் நீர் இழப்பையும் மற்றும் பகல் நேரத்தில் நடைபெறும் CO_2 நிலைநிறுத்தத்தையும் தடுக்க உதவுகிறது. CAM தாவரங்கள் இரவில் கார்பன்டை ஆக்ஸைடைப் பாஸ்போ ஈனால்பைருவிக் அமிலத்தின் (PEP) உதவியால் நிலைநிறுத்தம் செய்து ஆக்ஸலோ அசிட்டிக் அமிலம் (OAA) உருவாகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து C4 சூழற்சியை போன்றே OAA வானது மாலிக் அமிலமாக மாறுகிறது. மாலிக் அமிலமானது வாக்குவோல்களில் சேகரிக்கப்பட்டு அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கச்செய்கிறது.

அமிலத் தனைமையின் உயர்வு காரணமாகப் பகல் நேரத்தில் இலைத்துளையானது மூடுகிறது. இதற்கு மாறாக இரவுப்பொழுதில் மாலிக் அமிலமானது கார்பன்நீக்கமடைந்து பைருவிக் அமிலமாக மாறுவதால் அமிலத்தன்மை குறைகிறது. இவ்வினையில் உருவான CO2 கால்வின் சுழற்சியில் நுழைந்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உருவாக்குகிறது. அத்துடன் இலைத்துளைகள் திறக்கின்றன. (படம் 13.21).



படம் 13.21 CAM சுழற்சி

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 145 06-07-2018 14:37:25